

Appello Autunnale di Fisica 1 del 12/09/2025.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto (0)**; si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino i **passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/nEQaSHL8Pw>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato. In una delle fotografie con lo svolgimento includere un documento di riconoscimento. Non è necessario includere una foto del testo.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$; temperatura di fusione del ghiaccio alla pressione atmosferica $T_g = 273 \text{ K}$; calore latente di fusione del ghiaccio alla pressione atmosferica $\lambda_g = 3.33 \times 10^5 \text{ J/kg}$. velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Un sistema fisico isolato è costituito da un'asta rigida omogenea, di massa M e lunghezza $2L$, e da un anello, di massa m e raggio trascurabile, libero di scorrere senza attrito lungo l'asta. L'anello è collegato, tramite una molla ideale di costante elastica k e lunghezza a riposo nulla, al centro O dell'asta. Si utilizzi la variabile $x(t)$ per indicare la distanza dell'anello da O . All'istante iniziale $t = 0$ l'asta ruota con una velocità angolare di modulo $\omega(0) = \omega_0$, ortogonale all'asta stessa, in modo che il punto O sia fermo. In Figura 1 è rappresentata la situazione iniziale. Si supponga inoltre che $x(0) = L/2$ e che la velocità iniziale dell'anello rispetto all'asta sia nulla, cioè $\dot{x}(0) = 0$.

Si usino i seguenti valori numerici: $M = 3.20 \text{ kg}$, $L = 2.10 \text{ m}$, $m = 1.20 \text{ kg}$, $k = 33.0 \text{ N/m}$, $\omega_0 = 6.80 \text{ rad/s}$.

Determinare:

- 1.1) la distanza d_0 del centro di massa del sistema (CM) da O all'istante iniziale;
 $d_0 [\text{m}] =$ A B C D **X**
- 1.2) il modulo v_{CM} della velocità del CM all'istante iniziale;
 $v_{\text{CM}} [\text{m/s}] =$ A B C D **X**
- 1.3) il modulo L_{CM} del momento angolare del sistema, rispetto al CM, in un sistema di riferimento (SR) in cui il CM è fermo;
 $L_{\text{CM}} [\text{kg m}^2/\text{s}] =$ A B C D **X**
- 1.4) l'energia meccanica totale E del sistema nel SR del laboratorio;
 $E [\text{J}] =$ A B C **X** E
- 1.5) il valore ω'_0 della velocità angolare iniziale tale che il moto dell'anello sull'asta sia compreso tra la posizione iniziale, $L/2$, e l'estremo dell'asta, L .
 $\omega'_0 [\text{rad/s}] =$ A B **X** D E

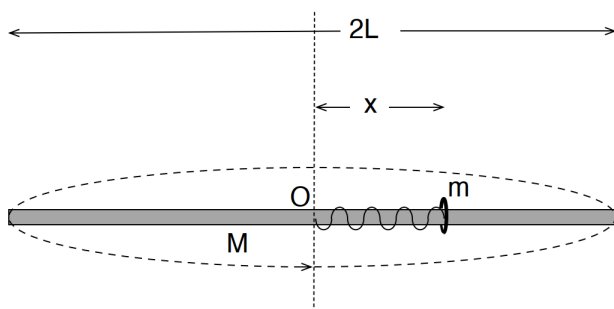


Figura 1

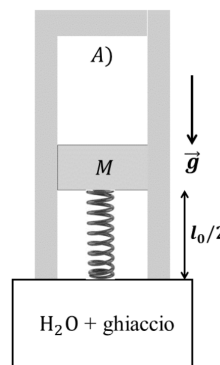


Figura 2a

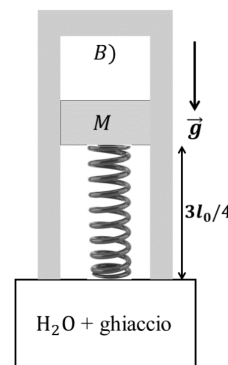


Figura 2b

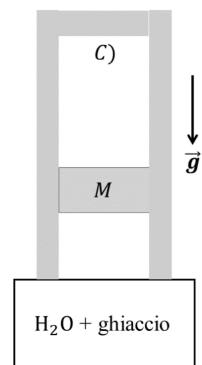


Figura 2c

(segue)

Problema 2: Un contenitore cilindrico vuoto di sezione S è completamente adiabatico ad eccezione della propria base inferiore, che è perfettamente conduttrice. All'interno del contenitore si trova un pistone, di massa M e sezione pari a quella del cilindro, che lo separa in due camere e può scorrere verticalmente sotto l'azione della gravità. Il pistone è anch'esso perfettamente adiabatico ed è mantenuto in condizioni di equilibrio da una molla di costante elastica k (ignota) e lunghezza a riposo ℓ_0 , fissata sulla base inferiore del cilindro (si veda Figura 2a). La base inferiore del contenitore è in contatto con un termostato costituito da una miscela di massa praticamente infinita di ghiaccio e acqua in equilibrio termico. Indichiamo con stato A la configurazione appena descritta. Si usino i seguenti valori numerici: $M = 110$ kg, $\ell_0 = 1.20$ m.

Determinare

2.1) la costante k in modo che la lunghezza ℓ_A della molla nella posizione di equilibrio dello stato A sia $\ell_0/2$.

k [10^3 N/m] = ☒ A ☐ 1.83 ☐ B ☐ 5.62 ☐ C ☐ 1.61 ☐ D ☐ 4.68 ☐ E ☐ 2.63

Tenendo il pistone bloccato nella posizione di equilibrio dello stato A si introducono nella camera inferiore n (ignoto) moli di gas perfetto monoatomico. Chiamiamo A' lo stato in cui il gas è stato completamente introdotto nella camera ed il pistone è ancora tenuto fermo. Si sblocca poi il pistone ed, agendo in maniera reversibile, si lascia raggiungere al sistema lo stato di equilibrio B (si veda Figura 2b). Utilizzando il valore di k ricavato al punto 2.1), determinare

2.2) il valore di n in modo che la lunghezza ℓ_B della molla nella posizione di equilibrio dello stato B sia $3\ell_0/4$.

$n =$ ☐ A ☐ 0.614 ☐ B ☐ 0.282 ☐ C ☐ 0.531 ☒ D ☐ 0.218 ☐ E ☐ 0.764

Nelle domande successive si utilizzino per k e n i valori ricavati rispettivamente ai punti 2.1) e 2.2). Determinare

2.3) la variazione di entropia ΔS del gas nella trasformazione $A' \rightarrow B$.

ΔS [J/K] = ☐ A ☐ 1.05 ☐ B ☐ 2.46 ☒ C ☐ 0.735 ☐ D ☐ 1.54 ☐ E ☐ 1.37

Successivamente, la molla viene tagliata in un brevissimo intervallo di tempo e dopo un transiente il sistema raggiunge il nuovo stato di equilibrio C (si veda Figura 2c). Chiamiamo B' lo stato in cui la molla è già stata tagliata ed il pistone non ha ancora iniziato a muoversi e consideriamo trascurabile ogni scambio di calore nella transizione fra gli stati B e B' . Determinare:

2.4) la variazione di entropia ΔS_U dell'Universo nel processo $B' \rightarrow C$;

ΔS_U [J/K] = ☐ A ☐ 2.33 ☐ B ☐ 1.79 ☒ C ☐ 0.556 ☐ D ☐ 0.706 ☐ E ☐ 1.37

2.5) la massa di ghiaccio m che si scioglie o si forma nell'intera trasformazione $A' \rightarrow B \rightarrow B' \rightarrow C$.

m [g] = ☒ A ☐ 0.884 ☐ B ☐ 1.13 ☐ C ☐ 0.792 ☐ D ☐ 1.45 ☐ E ☐ 1.28

Problema 3: In una scansione del tipo PET, nel sistema di riferimento del laboratorio (LAB), un elettrone e^- ed un positrone e^+ (entrambi di massa m) si muovono lungo l'asse $\hat{x}$ con velocità dirette in verso opposto. L'elettrone si muove con velocità di modulo v_- nel verso $\hat{x}$ e il positrone con velocità di modulo v_+ nel verso $-\hat{x}$. Le due particelle interagiscono e nello stato finale sono presenti solo due fotoni γ_1 e γ_2 . Nel sistema di riferimento del centro di massa (CM), il fotone γ_1 è emesso con un angolo $\theta_1^{(CM)}$ rispetto all'asse $\hat{x}$. (Si suggerisce di introdurre e utilizzare nelle formule risultanti i fattori γ_- e γ_+ relativi all'elettrone e al positrone.)

Determinare:

3.1) l'energia totale $E_{\text{tot}}^{(CM)}$ dei due fotoni nel CM;

$E_{\text{tot}}^{(CM)}$ [MeV] = ☒ A ☐ 1.08 ☐ B ☐ 2.81 ☐ C ☐ 0.961 ☐ D ☐ 1.66 ☐ E ☐ 1.98

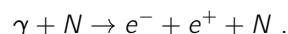
3.2) il modulo $v_{CM}^{(LAB)}$ con cui si muove il CM rispetto al LAB;

$v_{CM}^{(LAB)}/c =$ ☐ A ☐ 0.210 ☐ B ☐ 0.238 ☐ C ☐ 0.522 ☐ D ☐ 0.408 ☒ E ☐ 0.181

3.3) l'angolo $\theta_1^{(LAB)}$ con cui il fotone γ_1 è emesso nel LAB rispetto all'asse $\hat{x}$.

$\theta_1^{(LAB)}$ [rad] = ☐ A ☐ 0.372 ☒ B ☐ 0.284 ☐ C ☐ 0.510 ☐ D ☐ 0.448 ☐ E ☐ 0.154

Un fotone generato dall'urto precedente può interagire con un nucleo N di massa M generando una nuova coppia elettrone-positrone secondo la reazione



Ipotizzando che nel LAB la velocità del nucleo abbia stessa direzione e verso opposto al fotone e modulo V , determinare:

3.4) l'energia di soglia $E_\gamma^{(LAB)}$ del fotone nel LAB;

$E_\gamma^{(LAB)}$ [MeV] = ☒ A ☐ 0.700 ☐ B ☐ 2.71 ☐ C ☐ 2.18 ☐ D ☐ 1.90 ☐ E ☐ 0.936

3.5) l'energia di soglia $E_\gamma^{(N)}$ nel sistema di quiete del nucleo (N);

$E_\gamma^{(N)}$ [MeV] = ☐ A ☐ 1.53 ☐ B ☐ 0.610 ☒ C ☐ 0.840 ☐ D ☐ 2.36 ☐ E ☐ 1.15

Ai fini di questo problema si usino i seguenti valori numerici: $m = 0.420$ MeV/ c^2 , $v_- = 0.510$ c , $v_+ = 0.730$ c , $\theta_1^{(CM)} = 0.340$ rad, $M = 3.60 \times 10^3$ MeV/ c^2 , $V = 0.180$ c .